Emmanuel Alvarez

Código: 30000098770

CLASIFICACIÓN DE ESPECIES DE PINGÜINOS USANDO REGRESIÓN LOGÍSTICA

Proyecto de Machine Learning
Dataset Palmer Penguins

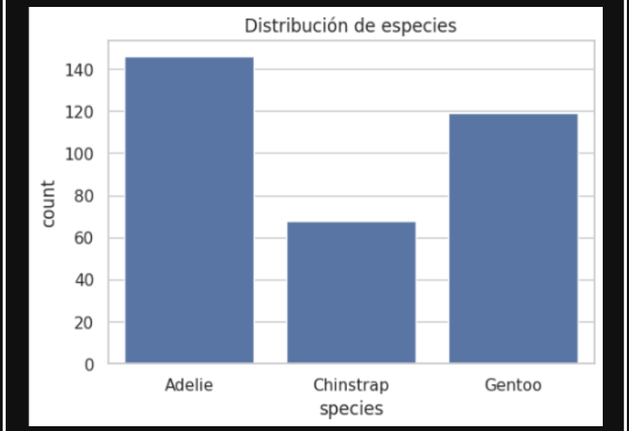
SECCIONES DE HOY

1. Análisis exploratorio de datos (EDA)
2. Regresión Lineal
3. Regresión Logística
4. Conclusiones

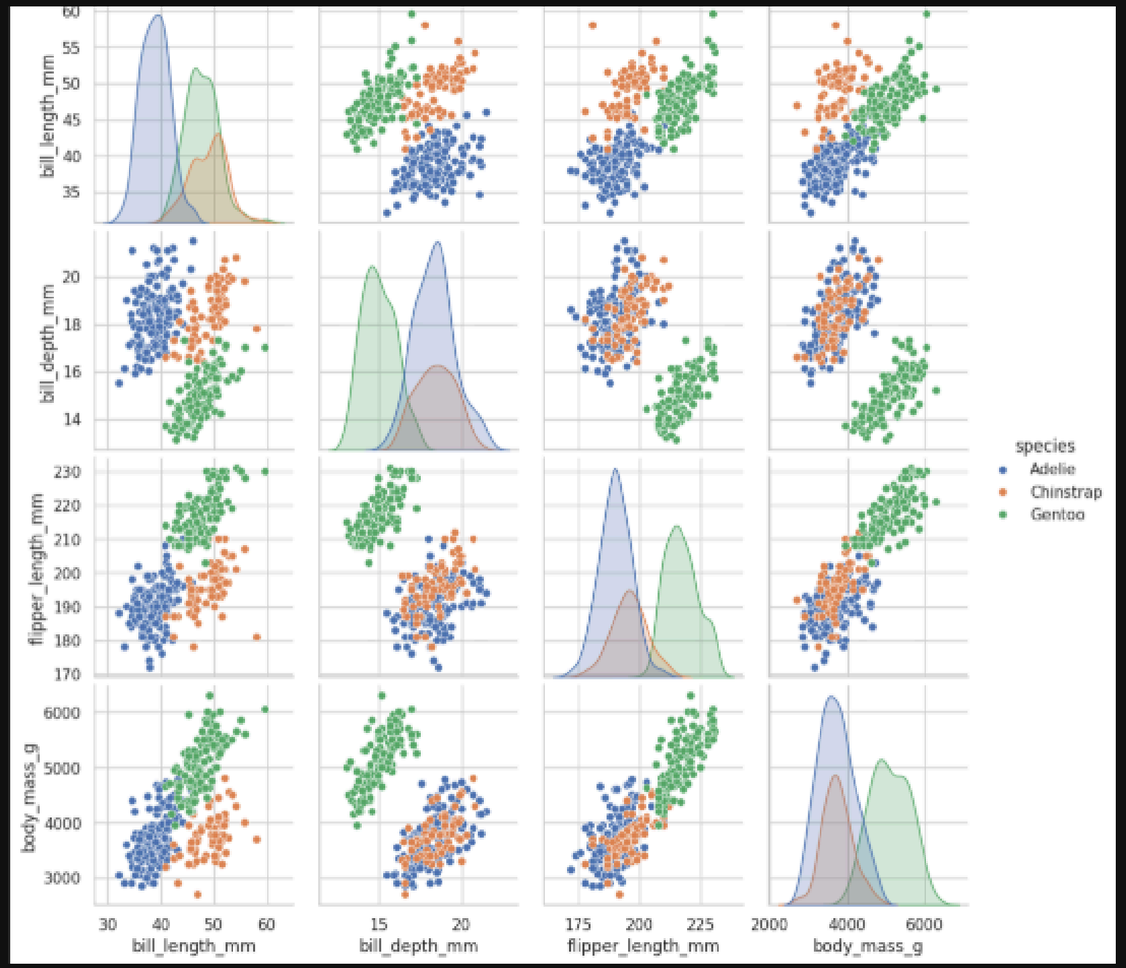
EDA

¿Que logramos evidenciar luego del análisis?

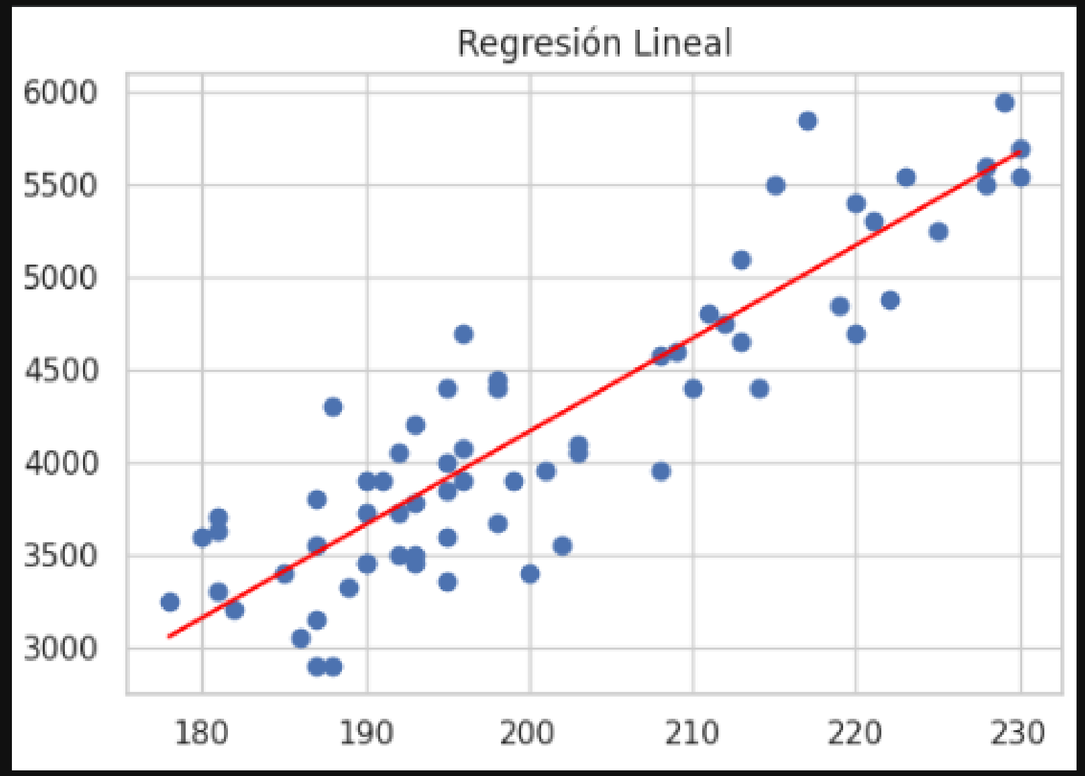
- Las especies forman clusters diferenciados
- Existe relación entre peso y longitud de aleta
- Algunas especies presentan solapamiento
- Los datos permiten aplicar modelos de clasificación



PAIRPLOT

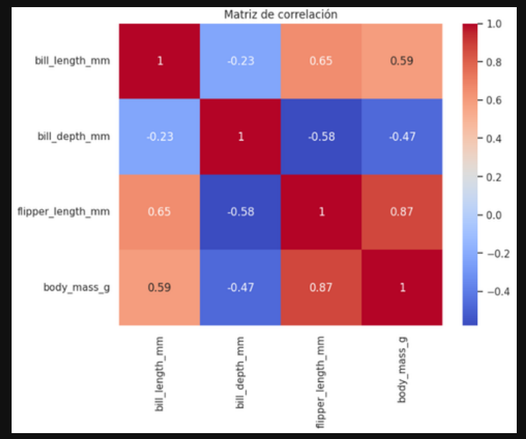


REGRESIÓN LINEAL



- MSE: 129886.71972544755
- R2: 0.7938115564401114
- Coeficiente: 50.41798199462178

LONGITUD DE ALETA VS PESO CORPORAL

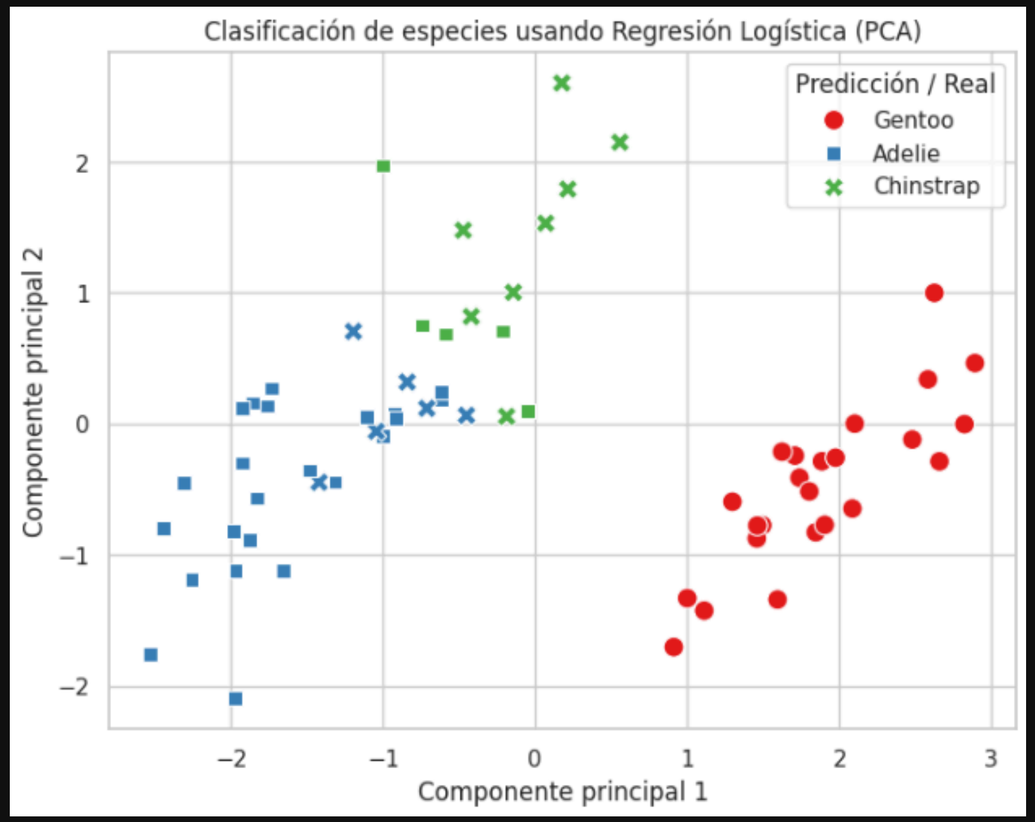


REGRESIÓN LINEAL

¿Por qué usamos la Regresión Lineal?

Se usó regresión lineal para analizar relaciones entre la longitud de la aleta y el peso corporal.

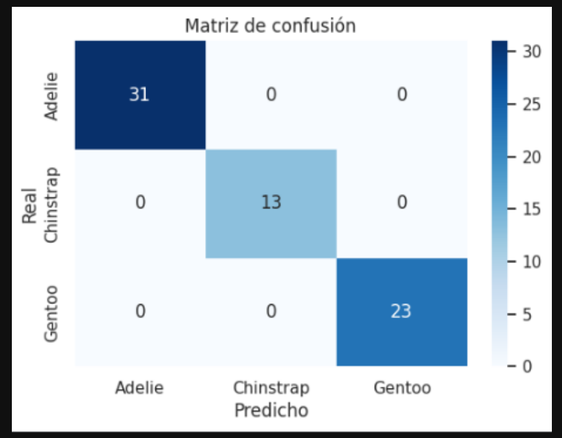
REGRESIÓN LOGÍSTICA MULTICLASE



Variables usadas

- Longitud del pico
- Profundidad del pico
- Longitud de la aleta
- Peso corporal

LONGITUD DE ALETA VS PESO CORPORAL



REGRESIÓN LOGÍSTICA

¿Que logramos encontrar?

Se usó Regresión Logística Multiclase para clasificar las especies de pingüinos, proyectando datos en dos componentes principales. Se lograron clusters claros, especialmente para Gentoo, aunque hay solapamiento entre Adelie y Chinstrap. El modelo clasifica correctamente a la mayoría.

CONCLUSIÓN

El análisis exploratorio identificó patrones morfológicos que diferencian las especies de pingüinos y mostró buena separabilidad entre clases. La regresión lineal reveló una relación significativa entre la longitud de la aleta y el peso, explicando el 79% de la variabilidad. La regresión logística multiclase clasificó correctamente la mayoría de los individuos, destacando la separación de la especie Gentoo y un leve solapamiento entre Adelie y Chinstrap. Los resultados indican que las variables físicas permiten construir modelos predictivos confiables y que el enfoque de Machine Learning es efectivo para la clasificación.

1. Hay una fuerte relación lineal positiva entre la longitud de la aleta y el peso corporal, variables clave para el análisis.

2. Se identificó que la especie Gentoo forma un clúster claramente separado, lo que facilita su clasificación por el modelo.

3. Se observó un solapamiento parcial entre Adelie y Chinstrap, lo que puede causar errores de predicción entre estas especies.

¡MUCHAS GRACIAS!

https://colab.research.google.com/drive/1PeTBmlb-Dup-fdOPvzZrq2LI_UXZYygF?usp=sharing